



FABRICACIÓN SERIE:

- ❖ PARA INDUSTRIA
- ❖ BOMBEO
- ❖ VENTILADORES
- ❖ COMPRESORES
- ❖ CINTAS TRANSPORTADORAS
- ❖ PULPADORAS



PROTECCIONES:

- ❖ FUNCIÓN DE PROTECCIÓN COMPLETA
- ❖ MÚLTIPLES MODOS DE INICIO Y PARADA
- ❖ DIFERENTES MODOS DE COMUNICACIÓN
- ❖ SOPORTE DE CONTROL MÚLTIPLE
- ❖ PROTECCIÓN POR SUBCARGA
- ❖ BYPASS INCORPORADO



**MÁXIMA EFICACIA Y
RENDIMIENTO**

DETALLES TÉCNICOS DESTACADOS:

Los arrancadores suaves AS ELECTRIC aportan diversos valores y beneficios. Tanto si es usted consultor, fabricante de maquinaria (OEM), cuadrista o usuario final, un arrancador suave aportará valor a su negocio al garantizar la fiabilidad del motor, mejorar la eficacia de la instalación y aumentar la productividad de las aplicaciones.

SOFT3DN

Arranque y paro progresivo digital control sobre las tres fases con protección por subcarga configurable y protección por sobrecarga electrónica



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La serie SOFT3D es el último arrancador suave desarrollado por nuestra fábrica. Expande nuevas funciones como la visualización literal, la comunicación industrial y diversas protecciones basadas en las necesidades de cada instalación.



Función de protección completa

- * Protección contra sobrecalentamiento de arranque suave
- * Protección de fase de entrada
- * Protección de deficiencia de fase de salida
- * Protección de desequilibrio trifásico
- * Protección contra sobrecorriente durante el inicio
- * Protección contra sobrecarga durante la operación
- * Protección de baja tensión para la fuente de alimentación.
- * Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.
- * Protección contra cortocircuitos para la carga.

Múltiples modos de inicio y parada

- * Modo de inicio de límite de corriente de inicio
- * Comienzo de la pendiente de voltaje
- * Modo de inicio de salto
- * Inicio actual de rampa
- * Inicio de doble circuito cerrado del límite de corriente de voltaje
- * Parada suave

Soporte de control múltiple

- * Salida de relé programable
- * Salida de relé de falla programable
- * Salida analógica de 4-20 mA CC
- * Entrada / salida de comunicación RS485

Descripción del producto

El arrancador suave serie N es un arrancador suave desarrollado por nuestra empresa basado en el última plataforma de arquitectura de producto (código de desarrollo "Neopard") que soporta múltiples tipos de derivación.

En comparación con la plataforma del anterior, serie SOFT2D de generación, la arquitectura "Neopard" ha sido enormemente optimizado y mejorado en software y hardware. Basado en el último chip de control principal de arquitectura ARM de 32 bits, el algoritmo

El rendimiento y las funciones se mejoran aún más.

El diseño de tiristor activado por opto acoplador de alta frecuencia reemplaza el tradicional

Unidad de pulso analógico que mejora efectivamente la eficiencia de conducción interna de el tiristor y reduce las pérdidas. El diseño de la fuente de alimentación incorporada permite que el producto para adaptarse a amplias fluctuaciones de voltaje.

El producto también dispone de detección de temperatura lineal trifásica regulable.

Tolerancia de desequilibrio y diseño de tolerancia de sobrecarga, para que pueda adaptarse mejor.



Referencia Técnica

Cumple con los estándares GB/T 14048.6-2016/IEC 60947-4-2:2011

Alimentación trifásica (CA) 380V±15%/ 220V±15%/660V±15%

Frecuencia 50Hz/60Hz

Motores aplicables Motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla

Frecuencia de inicio

Dependiendo de la carga, no se recomiendan más de 20 veces por hora.

Resistencia al impacto 15g

Capacidad sísmica La fuerza de vibración es inferior a 0,5 G con una altitud inferior a 3000 m.

No se necesita reducción de potencia con la temperatura de funcionamiento entre Temperatura ambiente -10 y +40 Entre +40 °C ~+60 °C, por cada aumento de 1 °C, la corriente disminuye un 1,2%

Temperatura de almacenamiento -25°(~+70 °C

Humedad ambiental 95% Sin condensación ni gotas de agua

Altura máxima de trabajo

Sin reducción dentro de los 1000 metros (por encima de 1000 metros, la corriente es reducido en un 0,5% por cada 100 metros adicionales)

Funciones de proteccion y operación

- Protección contra sobrecalentamiento del arrancador
- Protección contra pérdida de fase de entrada
- Protección contra pérdida de fase de salida
- Protección de desequilibrio de fases
- Iniciar protección contra sobrecorriente
- Ejecutar protección contra sobrecarga
- Protección de bajo voltaje
- Protección de sobrevoltaje
- Protección contra subcarga (proteccion pozo seco)
- Inicio de rampa de voltaje
- Parada suave
- Ramp para parar
- Salida de relé programable
- Salida de relé de fallo
- Salida analógica de 4~20 mA CC
- Comunicación RS485 1/0

1: El producto con la misma potencia puede ser adecuado para diferentes tamaños de carcasa según las condiciones de aplicación. Confirme el modelo con el personal técnico antes de realizar el pedido.

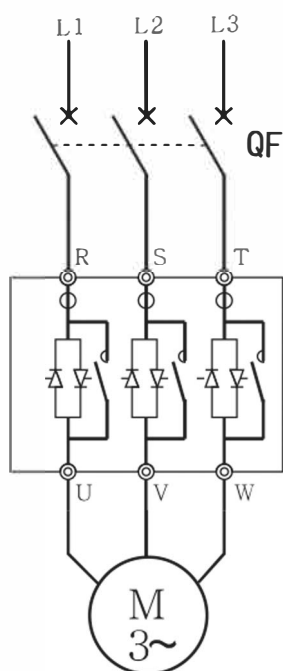
2: Los valores anteriores son valores de referencia basados en el entorno operativo con una temperatura ambiente máxima de 40 °C y una altitud de 1000 m o menos. Al seleccionar el modelo se debe considerar la reducción de la capacidad nominal de diseño debido a la alta temperatura y altitud.

3: Se recomienda aplicar el valor de corriente aplicable del arrancador suave a la carga del motor Clase 10. Si excede la Clase 10, las especificaciones deberán ser mayores adecuadamente durante la selección de especificaciones.

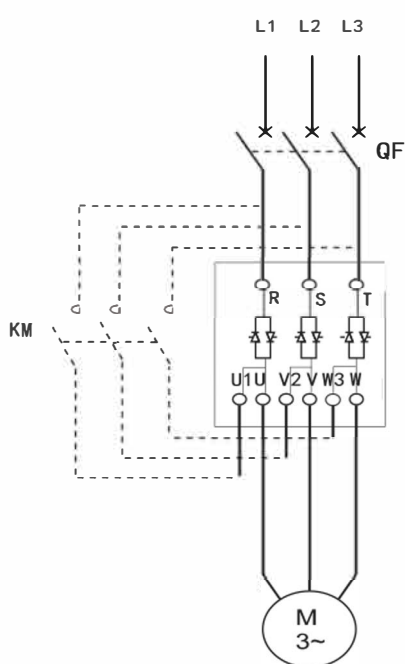
Tabla de selección de especificaciones

Potencia nominal del motor (kW) +10% a -15%		Clasificación de arranque SOFT	Modelo SOFT3DN
230V	400V	ICL clasif. (A)	
4	7.5	15	SOFT3DN-007
5.5	11	21	SOFT3DN-011
7.5	15	29	SOFT3DN-015
9	18.5	35	SOFT3DN-018
11	22	42	SOFT3DN-022
15	30	57	SOFT3DN-030
18.5	37	69	SOFT3DN-037
22	45	81	SOFT3DN-045
30	55	100	SOFT3DN-055
37	75	131	SOFT3DN-075
45	90	162	SOFT3DN-090
55	110	195	SOFT3DN-110
75	132	233	SOFT3DN-132
90	160	285	SOFT3DN-160
110	220	388	SOFT3DN-220
132	250	437	SOFT3DN-250
160	315	560	SOFT3DN-315
220	400	675	SOFT3DN-400
250	500	855	SOFT3DN-500
355	630	1045	SOFT3DN-630
450	720	1200	SOFT3DN-720

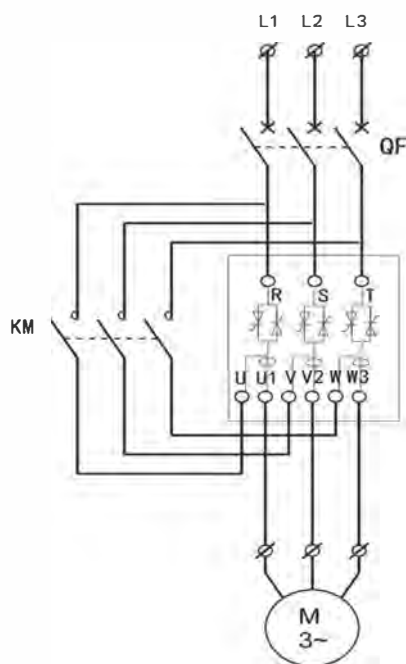
Esquema unifilar



LB bypass incorporado

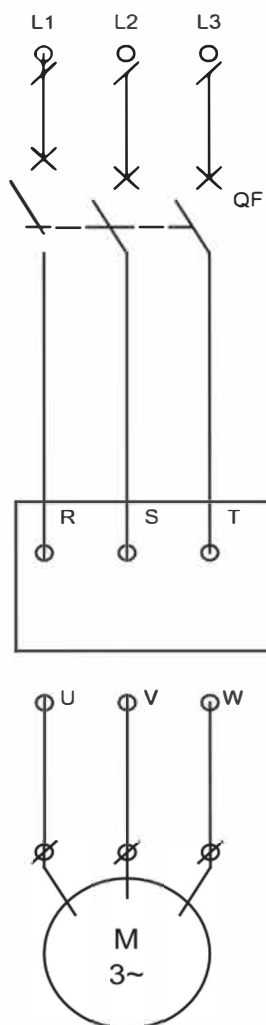


Tipo en línea del módulo
LN (opción de derivación)



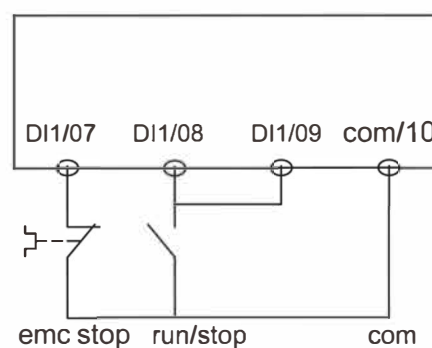
LE bypass externo

Standard application wiring diagram

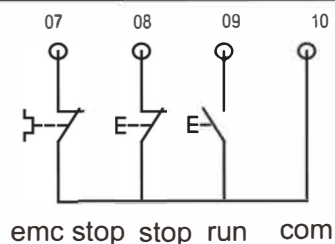
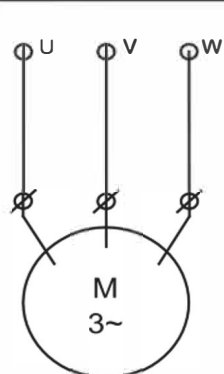
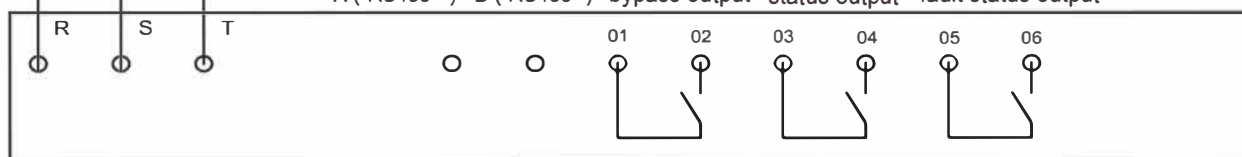


(Control de dos líneas)

Si no necesita utilizar la
función de parada de
emergencia, realice un
cortocircuito



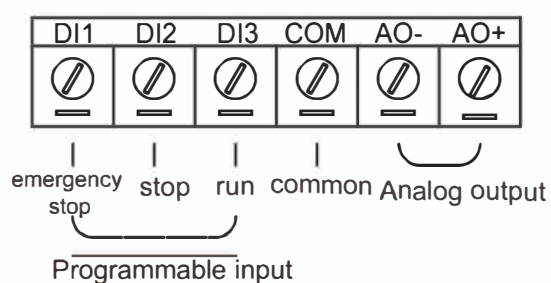
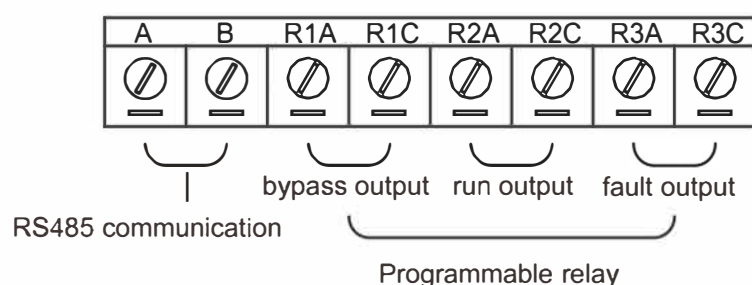
A (RS485+) B (RS485-) bypass output running status output fault status output



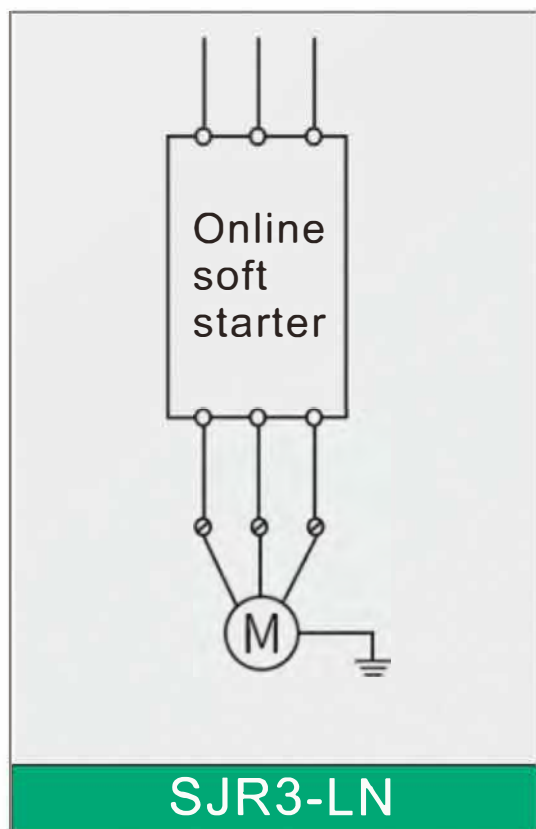
(Control de fases)

salida analógica (4-20mA)

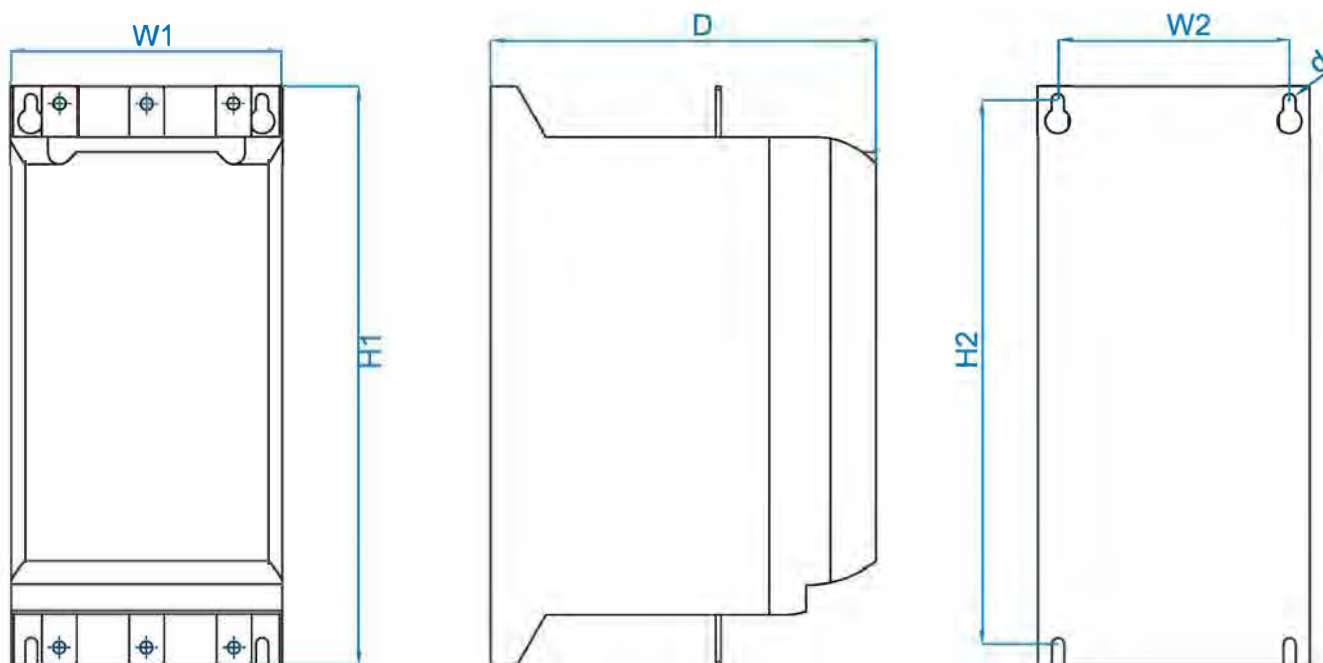
Conexiones caja de control



Las funciones del terminal marcadas en la figura anterior son solo las configuraciones predeterminadas y las funciones reales se pueden cambiar mediante la configuración de parámetros.

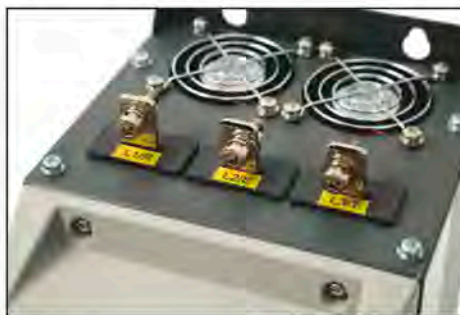


Dimensiones

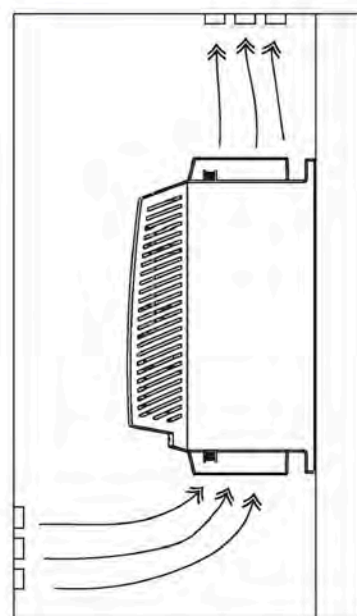
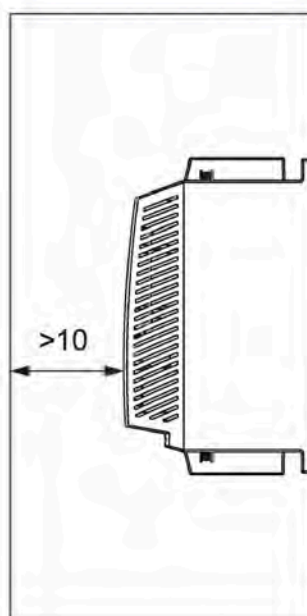
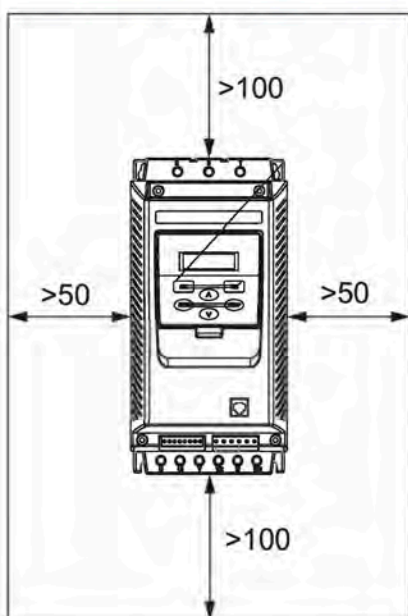


Compatible modelo	Frame number	dimension producto			Dimensión Instalación		
		H1	W1	D	H2	W2	ϕ
LN	GS1	330	155	195	298	95	M6
LN/LE	TM1	370	210	260	343	150	M8
LN/LE	TL1	380	320	300	350	250	M8
LN/LE	TXL	560	395	317	523	300	M8
LN/LE	TXXL	810	610	391	770	400	M12
LE/LB	SS1	313	155	187	296	128	M6
LB	BSTU	340	200	190	320	160	M6
LE	Sm1	407	270	245	352	237	M8
LE	SL1	461	300	265	393	263	M8
LB	SM2	513	270	245	481	237	M8
LN	GS3	270	160	205	250	145	M6

Conexiones caja de control



- ventiladores de doble esfera
- fuerte disipación de impactos

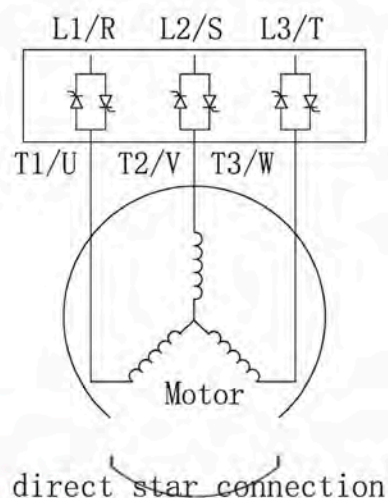
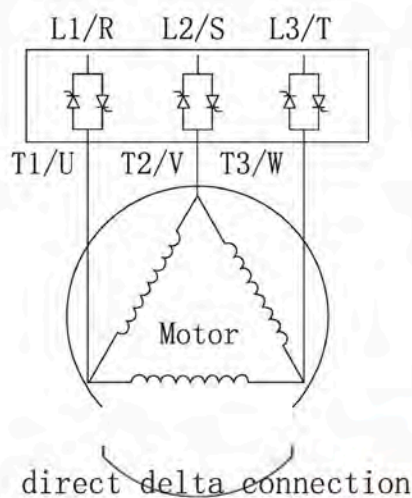


El arrancador suave (230~400V) está conectado al devanado en triángulo del motor, en serie con cada devanado.

El arrancador suave se puede conectar en serie al devanado en triángulo del motor. Son accionados por una corriente de $1/\sqrt{3}$ hilos, lo que permite el uso de arrancadores subestimados.

Ejemplo: un motor de 400V-110kW, corriente de línea 195A (corriente nominal para conexión en triángulo). La corriente en cada devanado es igual a $195/1,7$, es decir 114A.

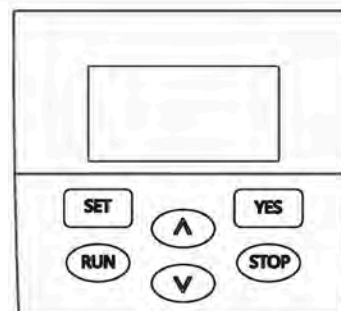
Seleccione la clasificación de corriente máxima permitida que sea ligeramente mayor que esta corriente, es decir, 140 A como clasificación (SOFT3DN-075 se usa para aplicaciones estándar).



Configurador del panel

key nombre	Función principal
RUN	Mostrar [ready] Presione esta tecla para iniciar y mostrar [start]
STOP	Cuando esté funcionando normalmente, mostrará [En marcha], presione esta tecla para detenerse y mostrará [Parada suave] cuando esté en una parada suave. Esta tecla tiene la función de restablecer el estado de fallo
SET	Presione esta tecla para ingresar a la configuración del menú y presiónela nuevamente para salir de la interfaz del menú.
YES	En la interfaz del menú de configuración, presione esta tecla para modificar los parámetros, la flecha de visualización apunta a la línea de configuración del código, Después de modificar los parámetros, presione esta tecla para guardar, lo que significa que los datos se han guardado.
△ ▽	Ingresa a la configuración del menú, ingrese la línea de configuración del código y presione el botón para modificar los parámetros. Durante el funcionamiento, este botón puede observar el voltaje de la red, la temperatura del radiador y el historial de fallos durante el funcionamiento.

Key Board



WWW.ASELECTRIC.ES



VIGO

Calle Raposeira S/N naves B y C - 36214 VIGO (PO)
Tel. 986 95 76 99 - info@aselectric.es

ALICANTE

Calle Sant Ramón, 87 - 03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)
Tel. 986 95 76 99 - info@aselectric.es